

# 2012 年“深圳杯”全国大学生数学建模夏令营

## D 题：打孔机生产效能的提高

过孔是印刷线路板（也称为印刷电路板）的重要组成部分之一，过孔的加工费用通常占制板费用的 30%到 40%，打孔机主要用于在制造印刷线路板流程中的打孔作业。本问题旨在提高某类打孔机的生产效能。

打孔机的生产效能主要取决于以下几方面：（1）单个过孔的钻孔作业时间，这是由生产工艺决定，为了简化问题，这里假定对于同一孔型钻孔作业时间都是相同的；（2）打孔机在加工作业时，钻头的行进时间；（3）针对不同孔型加工作业时，刀具的转换时间。目前，实际采用的打孔机普遍是单钻头作业，即一个钻头进行打孔。

现有某种钻头，上面装有 8 种刀具 a, b, c, ..., h, 依次排列呈圆环状，如图 1 所示。

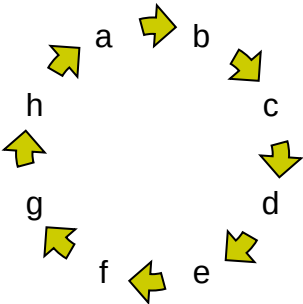


图 1：某种钻头上 8 种刀具的分布情况

而且 8 种刀具的顺序固定，不能调换。在加工作业时，一种刀具使用完毕后，可以转换使用另一种刀具。相邻两刀具的转换时间是 18 s，例如，由刀具 a 转换到刀具 b 所用的时间是 18s，其他情况以此类推。作业时，可以采用顺时针旋转的方式转换刀具，例如，从刀具 a 转换到刀具 b；也可以采用逆时针的方式转换刀具，例如，从刀具 a 转换到刀具 h。将任一刀具转换至其它刀具处，所需时间是相应转换时间的累加，例如，从刀具 a 转换到刀具 c，所需的时间是 36s（采用顺时针方式）。为了简化问题，假定钻头的行进速度是相同的，为 180 mm/s，行进成本为 0.06 元/mm，刀具转换的时间成本为 7 元/min。刀具在行进过程中可以同时进行了刀具转换，但相应费用不减。

不同的刀具加工不同的孔型，有的孔型只需一种刀具来完成，如孔型 A 只用到刀具 a。有的孔型需要多种刀具及规定的加工次序来完成，如孔型 C 需要刀具 a 和刀具 c，且加工次序为 a, c。表 1 列出了 10 种孔型所需加工刀具及加工次序（标\*者表示该孔型对刀具加工次序没有限制）。

表 1：10 种孔型所需加工刀具及加工次序

| 孔型   | A | B | C    | D     | E    | F     | G       | H | I    | J    |
|------|---|---|------|-------|------|-------|---------|---|------|------|
| 所需刀具 | a | b | a, c | d, e* | c, f | g, h* | d, g, f | h | e, c | f, c |

一块线路板上的过孔全部加工完成后，再制作另一线路板。但在同一线路板上的过孔不要求加工完毕一个孔，再加工另一个孔，即对于须用两种或两种以上刀具加工的过孔，只要保证所需刀具加工次序正确即可。

请建立相应的数学模型，并完成以下问题：

（1）附件 1 提供了某块印刷线路板过孔中心坐标的数据，单位是密尔（mil）（也称为毫英寸，1 inch=1000 mil），请给出单钻头作业的最优作业线路（包括刀具转换方案）、行进

时间和作业成本。

(2) 为提高打孔机效能, 现在设计一种双钻头的打孔机 (每个钻头的形状与单钻头相同), 两钻头可以同时作业, 且作业是独立的, 即可以两个钻头同时进行打孔, 也可以一个钻头打孔, 另一个钻头行进或转换刀具。为避免钻头间的触碰和干扰, 在过孔加工的任何时刻必须保持两钻头间距不小于 3cm (称为两钻头合作间距)。为使问题简化, 可以将钻头看作质点。

(i) 针对附件 1 的数据, 给出双钻头作业时的最优作业线路、行进时间和作业成本, 并与传统单钻头打孔机进行比较, 其生产效能提高多少?

(ii) 研究打孔机的两钻头合作间距对作业路线和生产效能产生的影响。

附件: 过孔中心坐标的数据